

Informe Trabajo Práctico 1

Procesamiento de Imágenes I

Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial

Adriano Marzol

Carolina Anna Malvestiti

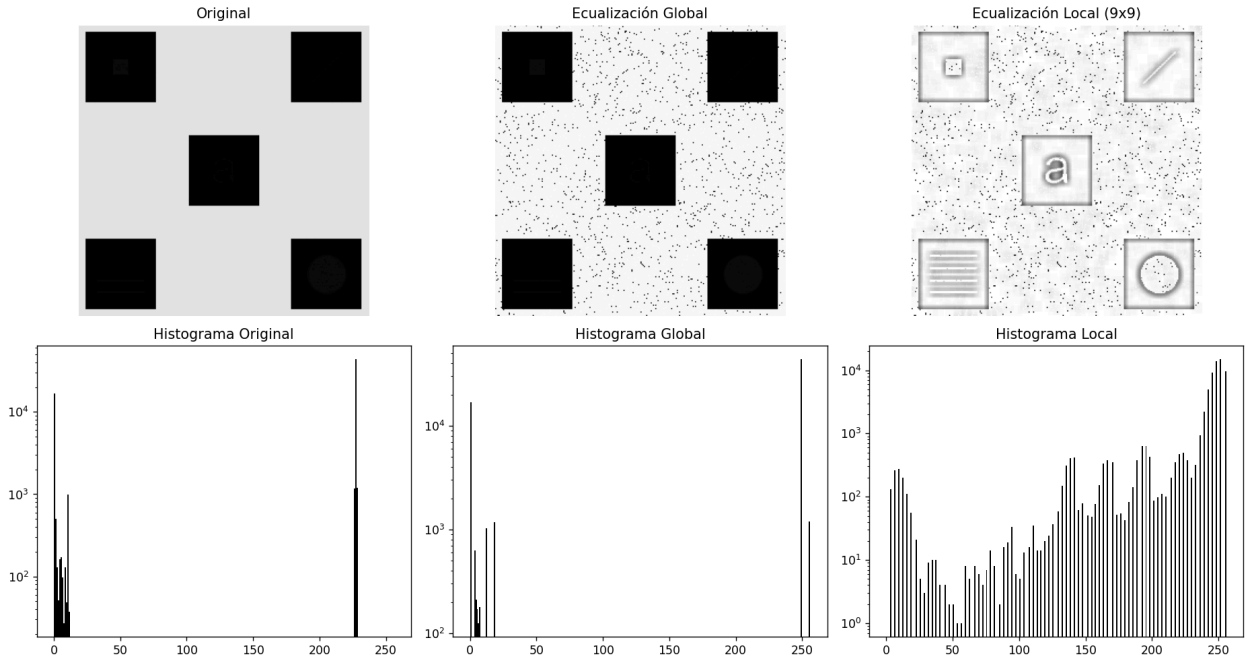
Francisco Hugo Castano

Introducción

El presente informe describe la metodología adaptada para la realización del trabajo práctico número 1 de la materia “Procesamiento de Imágenes”. Se desarrollarán los desafíos encontrados, la justificación de los parámetros utilizados y el análisis de los resultados obtenidos para las consignas planteadas.

Ecualización Local de Histograma

La primera consigna tuvo como objetivo revelar la información y figuras ocultas dentro de regiones cuyos niveles de intensidad eran muy similares al fondo de la imagen (identificada por el archivo “Imagen_con_objetos_ocultos.tiff”. La técnica estándar de ecualización global redistribuye el contraste basándose en la Función de Distribución Acumulada (CDF) de toda la imagen. Como la imagen contiene un fondo predominantemente claro, el histograma global se sesga hacia niveles altos, imposibilitando discriminar los contrastes tenues en las zonas oscuras.



Como consecuencia, se aplicó un algoritmo de Ecualización Local de Histograma, operando en el dominio espacial a través de una ventana deslizante. La ventana se desplaza con un paso de un píxel, en cada posición(I,J), se extrae la región de interés(ROI) y se arma un histograma de frecuencias discreto mediante np.bincount. En un principio analizamos la imagen saltando de ventana en ventana, en vez de ir pixel por pixel. Esto generó que si observaba en detalle la imagen ecualizada, se viera un efecto cuadrícula, por la diferencia entre los niveles de gris de cada ventana.

A su vez, dado que la ventana requiere de un entorno centrado para evaluar los píxeles perimetrales, se aplicó cv2. copyMakeBorder con la política cv2.BORDER_REPLICATE. Esto

expande los bordes sin alterar la distribución local. La importancia del centrado se debe a que se calcula la CDF acumulada y se le asigna un nuevo valor ecualizado exclusivamente al pixel en el centro de la ventana, almacenando el resultado en una matriz independiente (CopiaImagen = np.zeros_like(Imagen)). De esta manera se preserva la inmutabilidad de la imagen de entrada.

Tras procesar las cinco regiones de bajo contraste se identificaron de manera clara 5 elementos. Primero en la esquina superior derecha, una línea diagonal ascendente y en la izquierda un cuadrado. En la parte inferior se detectó una serie de 4 líneas horizontales paralelas en la izquierda y un círculo sólido a la derecha. Por último, en el centro se descubrió una letra a minúscula.

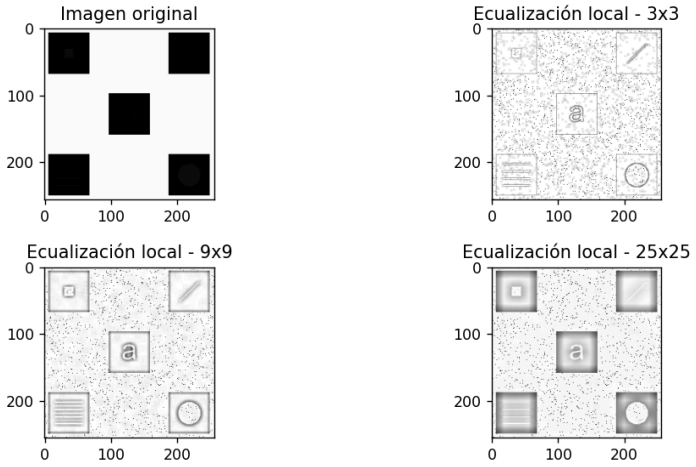
Influencia del tamaño de la ventana

Al realizar las pruebas de tamaño en las ventanas, descubrimos que impacto tiene el mismo al momento de realizar la ecualización. Trabajamos con tamaños de ventanas impares, debido a la necesidad de tener un píxel central para cada desplazamiento de la ventana deslizante.

Las ventanas reducidas, de 3x3 por ejemplo, al abarcar muy pocos píxeles, el histograma local se estima con muy pocas muestras, amplificando el ruido de alta frecuencia y sin definir adecuadamente las formas. De esta manera se pierde la continuidad estructural, produciéndose discontinuidades en forma de cuadrícula.

Por otro lado, al trabajar con ventanas grandes, de 25x25 o más grandes, cuanto más crece la ventana el histograma local tiende a parecerse más al histograma global de la imagen total. A su vez, se pierde la capacidad de discriminar contrastes tenues en regiones oscuras. El resultado se aproxima cada vez más al obtenido por cv2.equalizeHist() global.

Últimamente, las ventanas intermedias, de 9x9 por ejemplo, presentan un equilibrio ideal. La escala espacial abarca tanto el detalle oculto como una muestra suficiente del fondo circundante. Por lo tanto, se maximiza el contraste sin deformar los contornos.



Validación Automática de Planillas de Calificaciones

Para la segunda consigna, se requirió diseñar un sistema de visión artificial capaz de procesar imágenes de planillas de calificaciones (catalogadas como grade_sheet_(id).png), segmentar los 20 registros con sus respectivos casilleros y validar el cumplimiento formal de las reglas tipográficas y de formato de cada campo.

Primeramente, para aislar cada celda sin depender de coordenadas rígidas, se umbralizó la imagen en escala de grises. Dado que se presenta una densidad regular y continua de píxeles oscuros en los trazos de la tabla, se recurrió a las proyecciones unidimensionales por sumas acumuladas. Por un lado, se calcularon las sumas a lo largo del perfil horizontal, donde las acumulaciones mayores a un 70% del ancho de la imagen permitieron identificar la posición de las operaciones de las filas. Por otro lado, se calcularon a lo largo del perfil vertical, donde las acumulaciones superiores al 50% del alto delimitaron la posición de las columnas de la tabla. Mediante el operador de diferencias discretas (np.diff), se detectaron las transiciones abruptas (de 0 a 1 y de 1 a 0) correspondientes a los bordes de entrada y salida de las líneas de la grilla. Esto permitió construir la matriz espacial de coordenadas que define cada celda.



Nro.	Legajo	Nombre y Apellido	Notas			Condición Final
			Parcial 1	Parcial 2	Parcial 3	
1	C-1557/1	JUAN CARLINI	6	6	7	A
2	M-4471/7	BIANCA MONTE	1	4	4	L
3						
4	R-8755/6	RIVAS HUGO	8	2	6	R
5	F-5455/1	FARIAS JORGE	9	3	4	L
6	G-3314/6	JUANA GOMEZ	2	1	1	L
7	V-3122/8	NICOLAS VEGA	7	8	9	A
8	S-1867/6	AMANDA SANTOS	1	8	3	L
9	J-4789/4	LUCAS JARDON	8	8	7	A
10	F-1948/2	NAHUEL FAUSTO	9	3	1	L
11						
12	D-2123/6	JORGE DELGADO	9	6	2	R
13	S-1258/7	JOSE SANTINI	1	9	7	R
14						
15						
16	F-2319/9	JULIO FOGLIA	1	8	1	L
17	G-3197/2	CAMILA GODOY	9	5	9	R
18	G-2318/2	RENZO GARCIA	10	10	10	A
19	S-9472/2	MIGUEL SASTRE	6	6	7	A
20						

En cada celda extraída se aplicó cv2.connectedComponentsWithStats para individualizar las agrupaciones conectadas de píxeles oscuros y así comenzar el proceso de extracción de caracteres. Al realizar esto se enfrentó un desafío, restos de los bordes negros e imperfecciones generaban componentes que el programa no detectaba como defectos sino

como figuras analizables. Para solventarlo, se implementaron filtros de área mínima (UmbralArea = 2) y se descartaron componentes cuyo ancho excediera la mitad del casillero.

Así mismo, se utilizó la función cv2.connectedComponentsWithStats considerando vecindad N8(p). De esta forma se aseguró que los trazos inclinados o diagonales pertenecientes a la misma letra fueran agrupados en una única etiqueta objeto. Sin embargo, se detectó que en los registros 4, 5 y 6 de grade_sheet_3 el programa contabilizaba un carácter menos en Nombre y Apellido (11 en vez de 12, 10 en vez de 11 y 4 en vez de 5) debido a letras vecinas que se fusionaban en una sola componente. Para solucionarlo, en ObtenerCaracteres se redujo el umbral de binarización de 180 a 130, evitando que los píxeles grises del contorno unan caracteres contiguos.

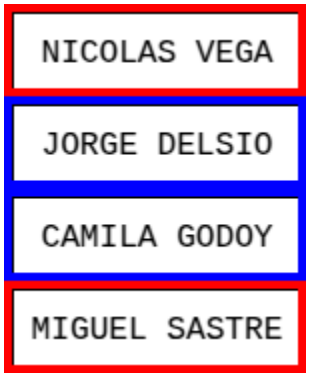
Las componentes conexas válidas fueron ordenadas horizontalmente por su coordenada de origen cv2.CC_STAT_LEFT. Se calculó el espacio vacío entre el extremo derecho de un carácter y el izquierdo del siguiente. Espaciamientos superiores a 6 píxeles determinaron la frontera de separación entre palabras contiguas, permitiendo validar tanto la unicidad de palabra como la presencia de al menos dos palabras en “Nombre y Apellido” (Reglas expresas en la consigna a validar).

Detección de caracteres y espacios



Para los registros que resultaron válidos, se analizó el casillero de “Condición Final” mediante relaciones geométricas del trazo para discriminar entre “R” (Recupera), “L” (Libre) y “A” (Aprobado). Se aislaron los nombres de los alumnos en condición “R” y “L”, agregándoles un marco distintivo con su correspondiente etiqueta textual antes de apilarlos verticalmente.

Alumnos clasificados (Azul = Aprobado, Rojo = Desaprobado)



Inicialmente, para diferenciar la letra “R” se usó la relación entre su área y el área del bounding box. Un valor ratio mayor o igual a 0.40 identifica inequívocamente a la letra “R”. Durante esta etapa de clasificación surgieron dos inconvenientes: inicialmente, al clasificar solo por el área del carácter, las letras "A" y "R" se confunden al compartir un área idéntica de 42 píxeles, por lo que se incorporó el ancho como descriptor secundario (ancho 11 para "A" y 8

para "R"). Posteriormente, en grade_sheet_4 este criterio fijo volvió a fallar clasificando alumnos de "A" (Juana Gómez y Renzo García) y de "R" (Camila Godoy y Jorge Delcio) como "L", dado que la tipografía era más pequeña (alto 10 en lugar de 12). Para independizar el algoritmo del tamaño absoluto, se reescribió ClasificarCondicion agregando la proporción de ancho / alto >= 0.8 para "A", "L" y para cualquier otro caso.

Comparativa de tamaños de tipografía

16	G-2318/2	RENZO	18	G-2318/2	RENZO GARCIA
17	S-94722	MIGUEL SASTRE	19	S-9472/2	MIGUEL SASTRE

El procesamiento se ejecutó de forma cíclica sobre las cuatro planillas de calificaciones. Generando así, una salida de validación en consola individual por fila y campo, un archivo con los resultados en formato CSV y un reporte de alumnos no aprobados en formato png.

El código funciona, sin embargo se le puede agregar robustez para una mayor universalidad del mismo frente a otras imágenes similares. Primero, se podrían reemplazar los umbrales fijos del 70 y 50 por ciento según corresponda al analizar las columnas y filas por una proporción respecto al máximo de las proyecciones verticales u horizontales, combinada con una distancia mínima entre los píxeles. Lo mismo pasa con los ratios establecidos para diferenciar las letras, que se asumen fijos y pueden fallar con otras tipografías. Para esto se podría comparar la existencia de una línea vertical continua en la izquierda, aislando a la “L” y la “R”. Para posteriormente, distinguir estas podríamos usar la proyección en la base, donde la “L” tiene una línea horizontal continua.

Conclusiones

En el desarrollo del presente trabajo se demostró que, cuando una escena presenta un rango dinámico espacialmente desbalanceado, los métodos de ecualización global resultan ineficaces debido a que la función de distribución acumulada (CDF) general comprime los niveles de intensidad minoritarios. La implementación de la ecualización local mediante una ventana deslizante píxel por píxel resuelve esta limitación al redistribuir adaptativamente el contraste en el entorno de cada región. En este proceso, la elección del tamaño de ventana establece un costo fundamental: dimensiones excesivamente reducidas magnifican el ruido local por la baja representatividad estadística del vecindario, mientras que dimensiones demasiado amplias provocan que el algoritmo converja asintóticamente al comportamiento ineficaz de la ecualización global.

Por otro lado, para el procesamiento e inspección de documentos estructurados, combinar el análisis de perfiles de intensidad por filas y columnas para delimitar la grilla junto con el etiquetado de caracteres para aislar el texto constituye un método directo, claro y de muy bajo costo computacional. Asimismo, se constató la importancia de fundamentar la clasificación en descriptores de forma, tales como el factor de ocupación por sobre el bounding box y la relación de aspecto, en lugar de emplear umbrales rígidos basados en dimensiones absolutas de píxeles. Esta formulación dota al sistema de invarianza de escala y asegura un procesamiento robusto frente a variaciones en la tipografía, cambios en la resolución de

escaneo o fluctuaciones menores durante la digitalización de los documentos. Lo cual resultó muy relevante, para asegurar que el código no se quedara en un caso aislado, sino que presenta una adaptabilidad relativa a otras imágenes de variaciones leves.